LF09:09:Layer II/II: IPv4-Adressen und -Netze

ÜBUNG **LF09:09:IPv4-Adresses:01**

- ☐ Ermitteln Sie die IP-Adresse Ihres Rechners.
- ☐ Vergleichen Sie die mit Ihren Mitschülern.
- ☐ Welche Zusammenhänge erkennen Sie?

ÜBUNG **LF09:09:IPv4-Adresses:02**

- ☐ Analysieren Sie das Programm auf [→ ZP:Sheet:09]
- ☐ Was tut es und wie?

ÜBUNG **LF09:09:IPv4-Adresses:03**

- ☐ Schreiben Sie bitte eine Klasse, die
  - ☐ IPv4-Adresse und die Subnetzmaske im Konstruktur als Strings in Dotted-Notation nimmt und als Eigenschaften abspeichert
  - ☐ die gegebenen IPv4-Strings in Integers umwandelt und als Eigenschaften abspreichert
  - ☐ die aus den Integers die Netzadresse, die Brodcastadresse und eine der üblichen Gateway-adressen mittels Bitweiser Operatoren berechnet
  - ☐ die über getter die Ergebnisse ausgibt
- ☐ Fügen Sie eine Methode `isMember` zur Klasse hinzu, die eine fremde IPv4-Adresse als String nimmt und **`true`** oder **`false`** zurückgibt, je nachdem, ob die übergebene IPv4-Adresse zu dem Netz gehört oder nicht
- ☐ Erlauben Sie im Main-Teil Ihres Programms, dass die drei IPv4-Strings (IPv4-Adresse, Subnetz-maske und Test-IPv4-Adresse) über die Kommandozeile an Ihr Programm übergeben.
- ☐ Implementieren Sie im Main-Teil einen Test mit Refrenzwerten.

 CC-BY-4.0